

ANÁLISIS GRÁFICO DE GRÁFICAS

x vs t

v vs t

a vs t

DECODIFICA EL MOVIMIENTO,
ENTIENDE LA FÍSICA.



INTERPRETA

POSICIÓN



ANALIZA

VELOCIDAD



COMPRENDE



APLICA

ACELERACIÓN



$$x(t) \Rightarrow v(t) = \frac{dx}{dt} \Rightarrow a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Ejemplo 1

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x}_f - \vec{x}_i}{t_f - t_i} = \frac{\vec{x}_4 - \vec{x}_2}{4s - 2s} = \frac{(5m - 10m)\hat{i}}{2s} = \frac{-5m\hat{i}}{2s}$$

$$\boxed{\vec{v} = -2,5 m/s \hat{i}}$$

En la figura 1 se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje x. Encuentre:

- la velocidad promedio 2 s a 4 s
- la velocidad instantánea en $t = 1$ s.

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} = \text{Pendiente}$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\vec{v} = \frac{(5 - 0)m\hat{i}}{1 - 0s} = \frac{5m/s\hat{i}}{1} = \boxed{5m/s\hat{i}}$$

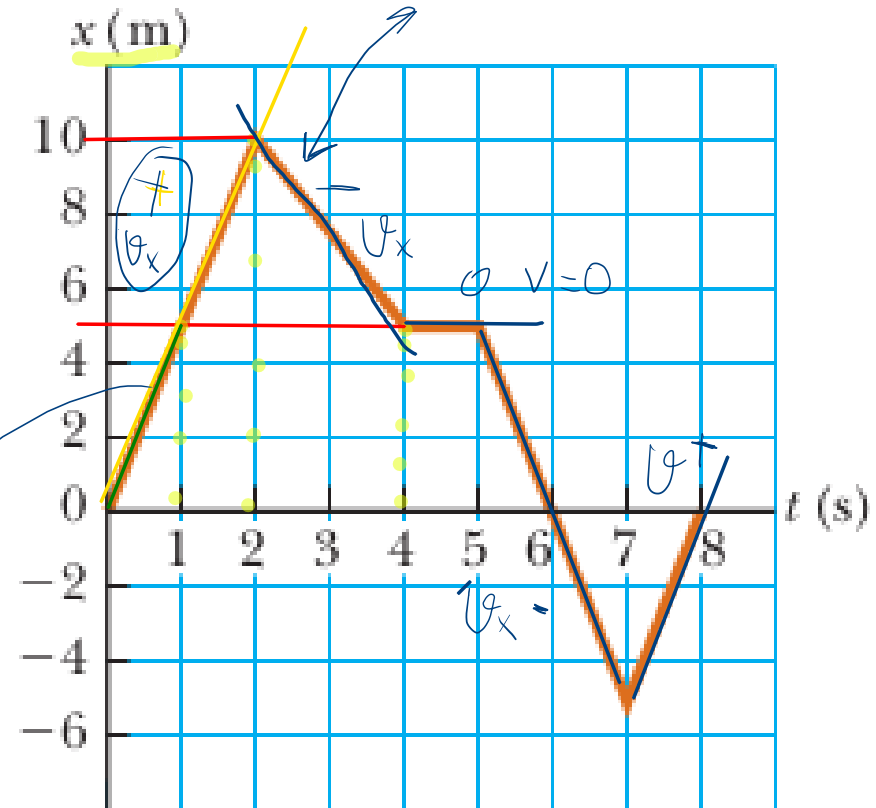


Figura 1

Ejemplo 2

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x}_4 - \vec{x}_{1.5}}{4s - 1.5s} = \frac{(2m - 8m)}{2.5s} \hat{i} = \frac{-6m}{2.5s} \hat{i} = -2.4 \frac{m}{s} \hat{i}$$

En la figura 2 se muestra una gráfica posición-tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje x.

a) Encuentre la velocidad promedio en el intervalo de tiempo $t = 1.5 \text{ s}$ a $t = 4 \text{ s}$.

b) Determine la velocidad instantánea en $t = 2 \text{ s}$

$$\vec{v} = \frac{(0 - 6)m \hat{i}}{3.5s - 1.5s} = \frac{-6m \hat{i}}{2s} = -3 \frac{m}{s} \hat{i}$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

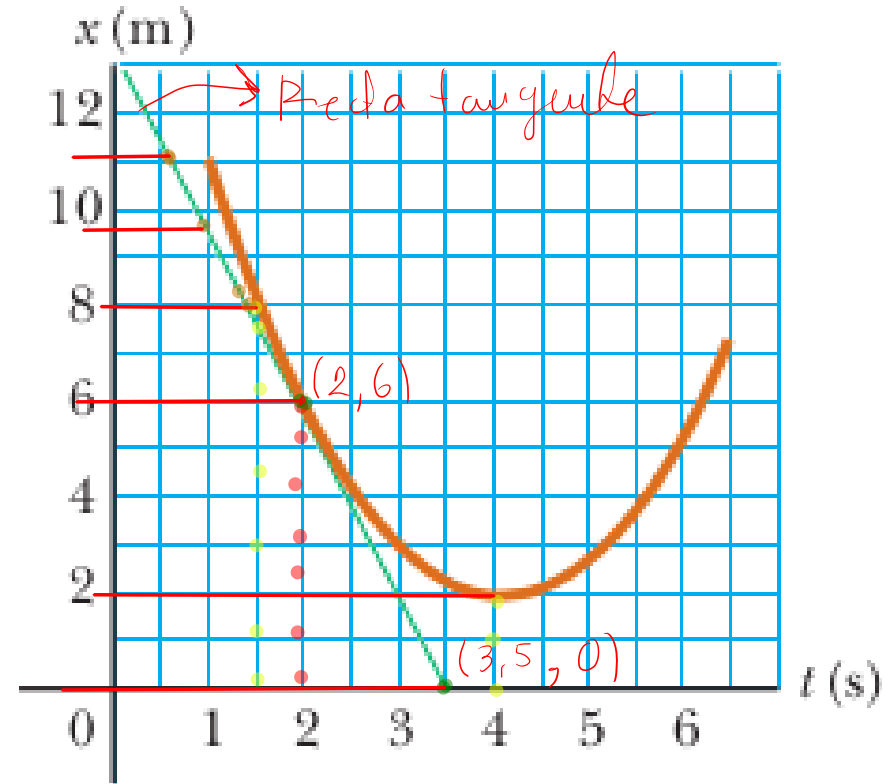
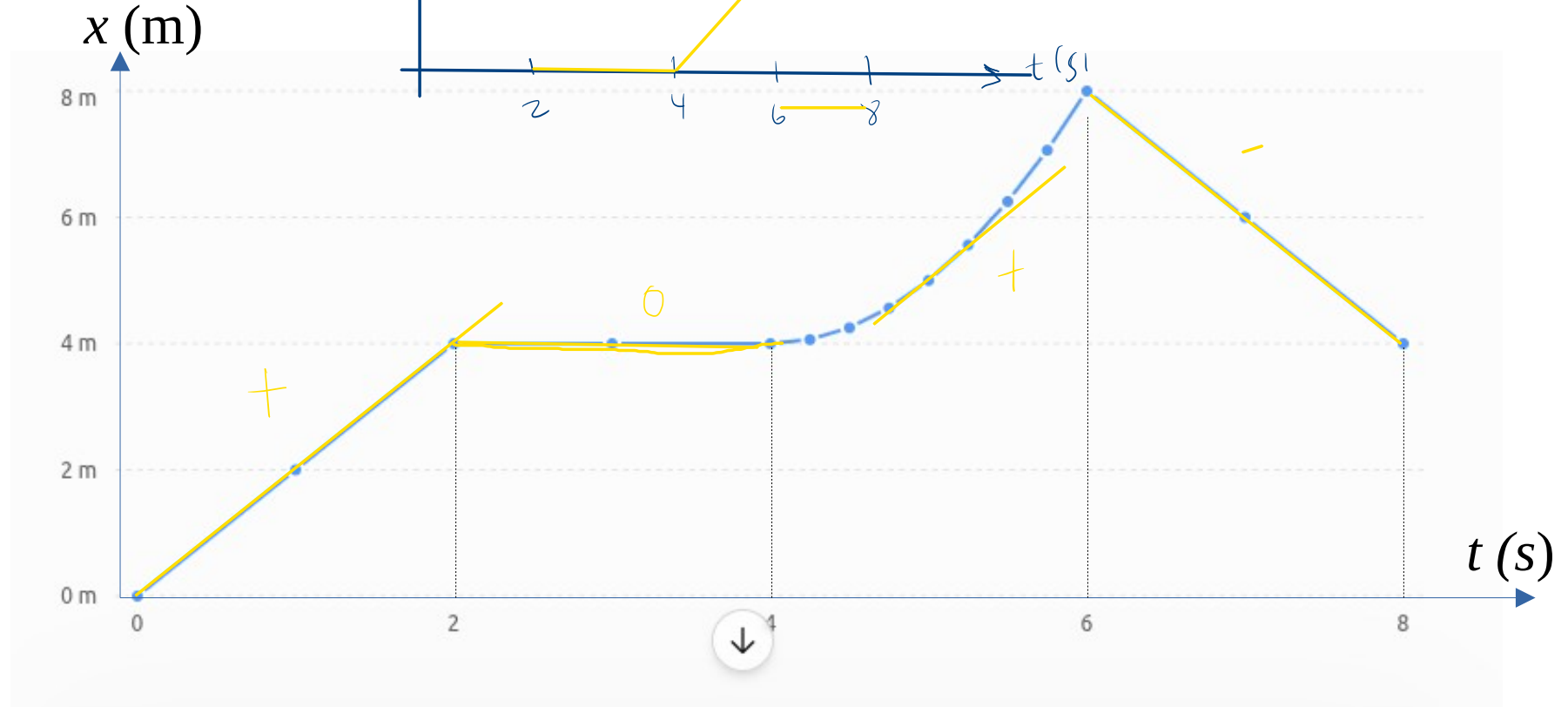
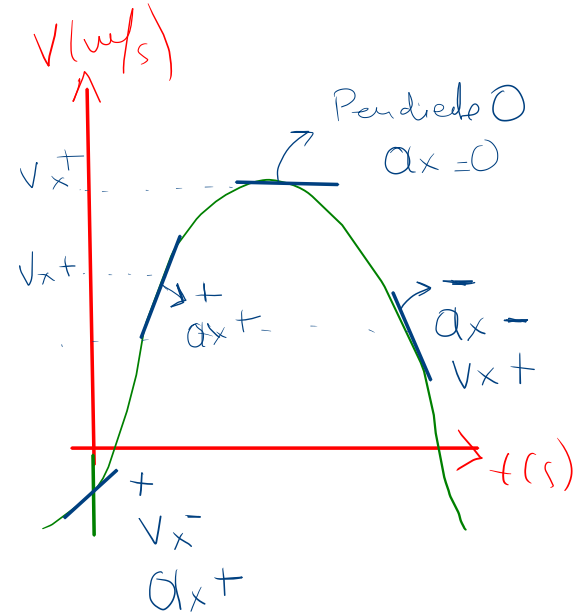
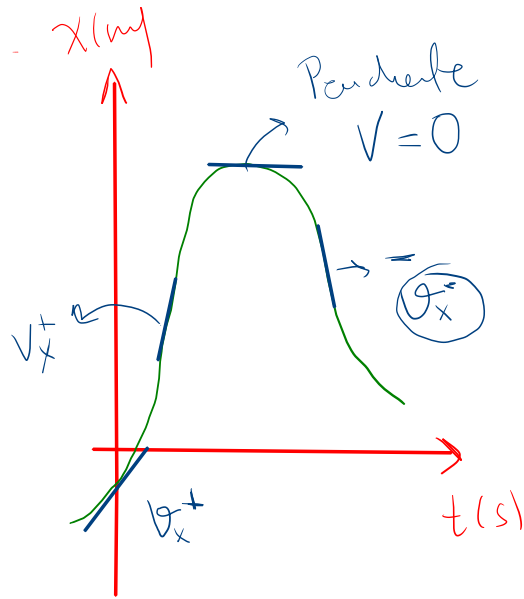


Figura 2

Ejemplo 3

A partir de la gráfica de $x(t)$, obtener las gráficas $v(t)$ y $a(t)$

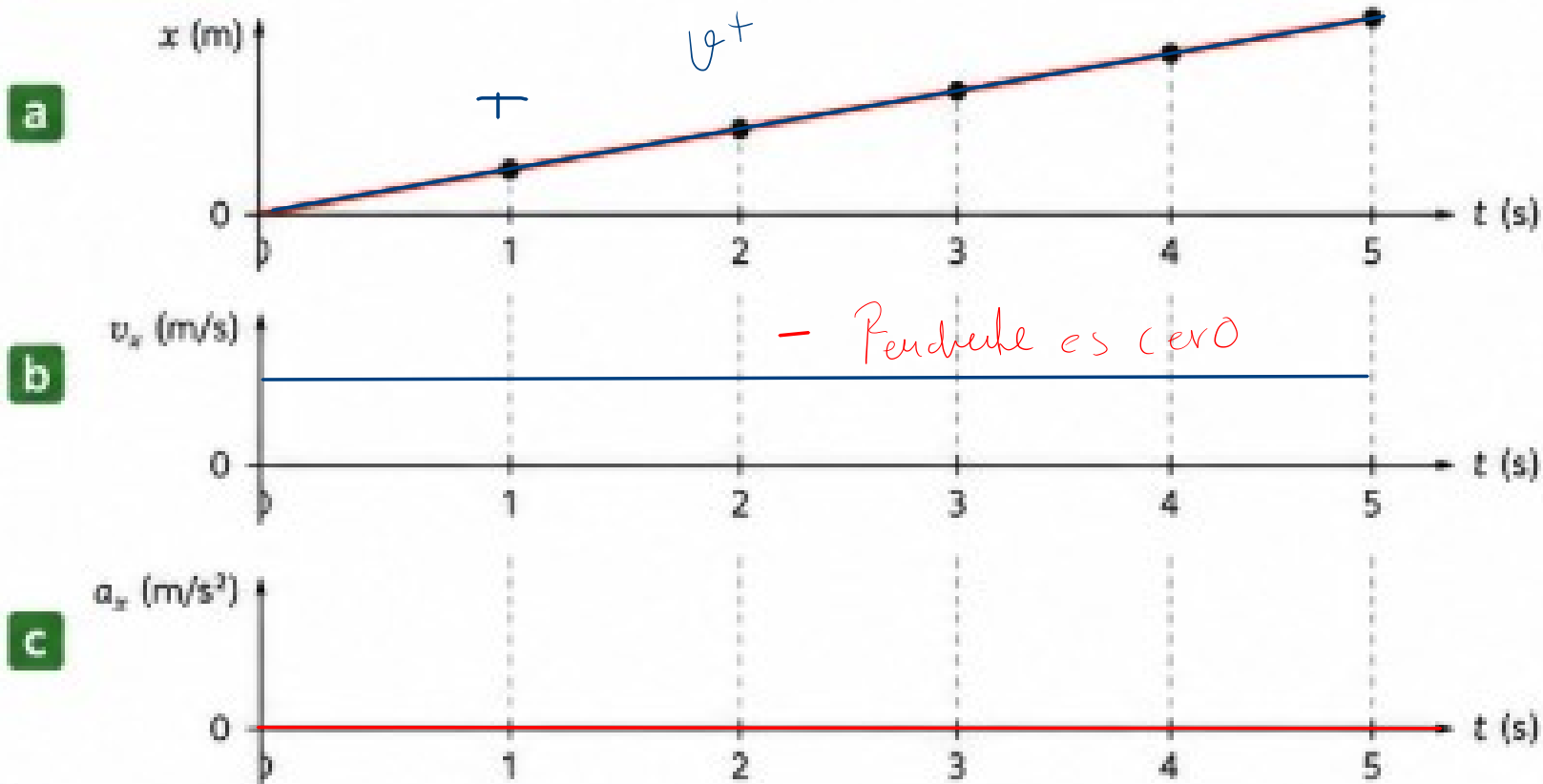




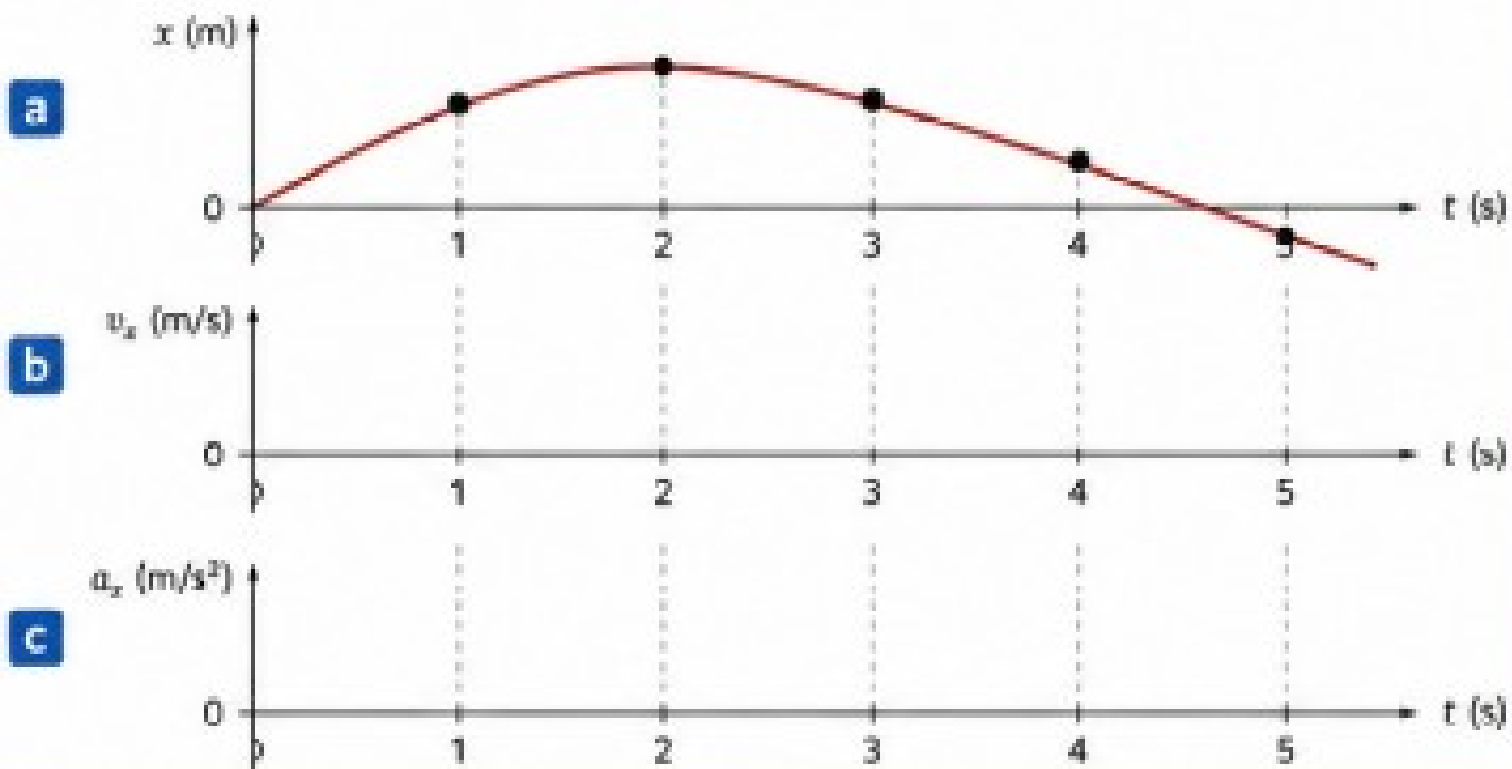
a_x^+ y $V_x^- \rightarrow$ Desacelerado

a_x^+ y $V_x^+ \rightarrow$ Acelerado

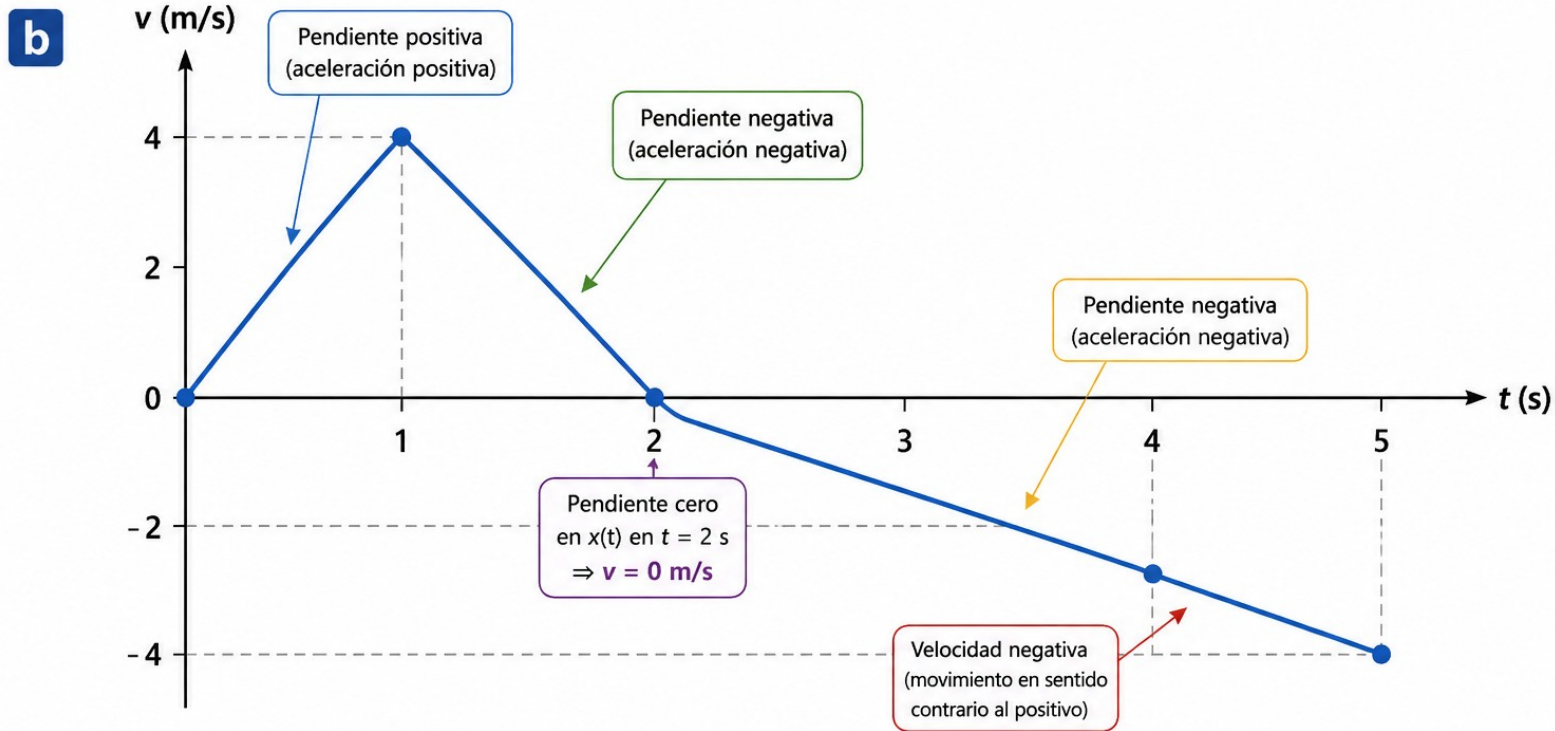
CASO 1 Tarjeta dada: POSICIÓN x vs t



CASO 2 Tarjeta dada: POSICIÓN x vs t



CASO 2 Gráfica de VELOCIDAD v vs t

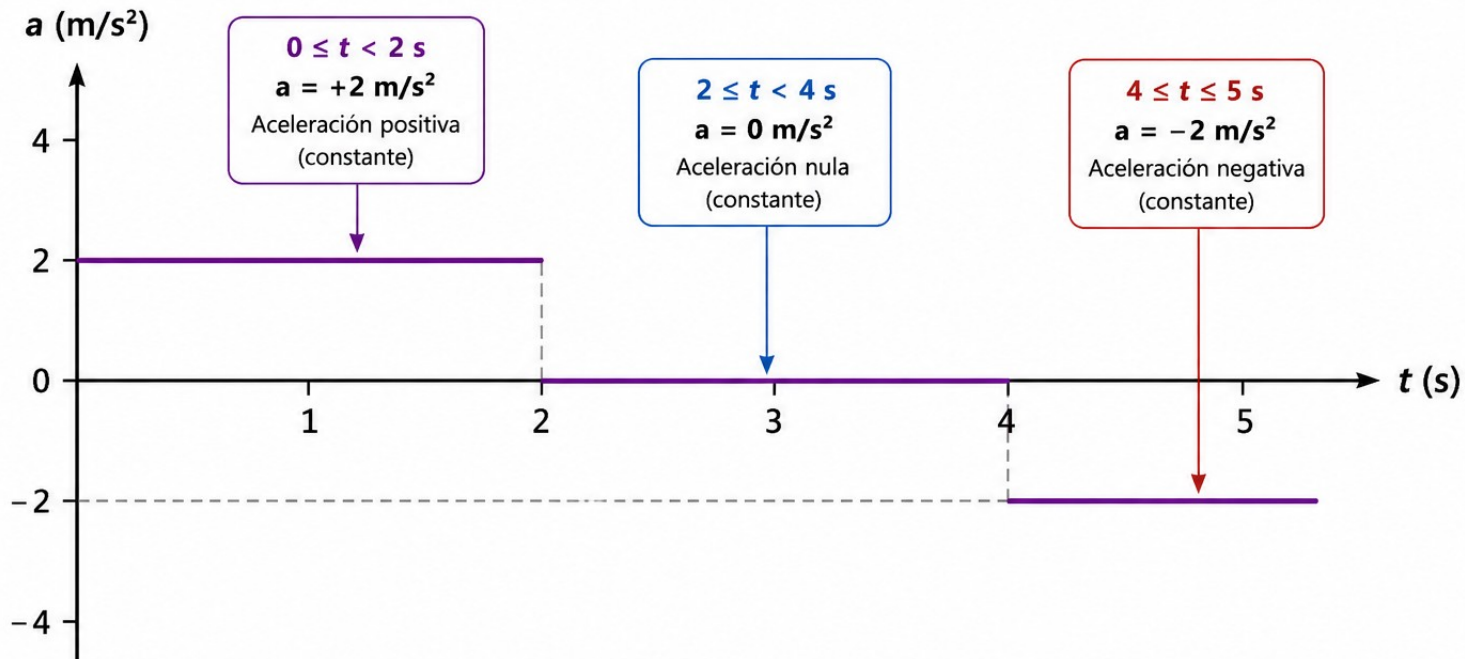


Interpretación:

- De 0 a 1 s: la velocidad aumenta hasta 4 m/s (aceleración positiva).
- De 1 a 2 s: la velocidad disminuye hasta 0 m/s (aceleración negativa).
- De 2 a 5 s: la velocidad se hace negativa y su magnitud aumenta hasta -4 m/s (aceleración negativa).

CASO 2 Gráfica de ACCELERACIÓN a vs t

C



Interpretación:

- **0 a 2 s**: la aceleración es positiva y constante ($+2 \text{ m/s}^2$), la velocidad aumenta.

- **2 a 4 s**: la aceleración es cero, la velocidad permanece constante ($v = 0$ en $t = 2 \text{ s}$ y se mantiene hasta $t = 4 \text{ s}$).

- **4 a 5 s**: la aceleración es negativa y constante (-2 m/s^2), la velocidad disminuye (se hace negativa).

Relación clave

$$a = \frac{dv}{dt}$$